

Questões-aula

1. Razões trigonométricas de um ângulo

Nome da Escola _____	Ano letivo 20____-20____	Matemática 9.º ano
Nome do Aluno _____	Turma _____	N.º _____
Professor _____	_____	Data _____-____-20____

Questão-aula 1

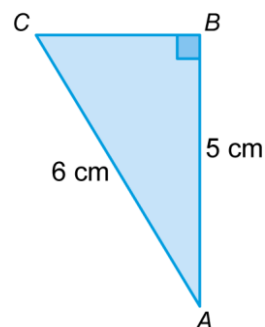
- 1 Na seguinte figura está representado o triângulo $[ABC]$.

Sabe-se que:

- o triângulo é retângulo em B ;
- $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$ e $\overline{AC} = 6 \text{ cm}$.

Determina o valor exato de:

- 1.1. $\overline{BC}$ 1.2. $\sin(\hat{BAC})$ 1.3. $\cos(\hat{BAC})$
 1.4. $\tan(\hat{BAC})$ 1.5. $\sin(\hat{ACB})$ 1.6. $\cos(\hat{ACB})$ 1.7. $\tan(\hat{ACB})$



Questão-aula 2

- 1 Na figura ao lado, tem-se que:

- os triângulos $[ABC]$ e $[BDF]$ são retângulos em A e D , respetivamente;
- o ponto B pertence a $[AF]$ e a $[CD]$;
- $\overline{BC} = 17 \text{ cm}$, $\overline{BD} = 3 \text{ cm}$ e $\overline{AC} = 15 \text{ cm}$;
- Seja α a amplitude do ângulo CBA e β a amplitude do ângulo BFD .

- 1.1. Justifica que os triângulos $[ABC]$ e $[BDF]$ são semelhantes e indica a razão de semelhança na ampliação.

- 1.2. Determina o valor exato de:

- a) $\sin \alpha$ b) $\cos \alpha$ c) $\tan \alpha$
 d) $\sin \beta$ e) $\cos \beta$ f) $\tan \beta$

